

7월	1. 산경도 2. 버플차트 3. 히스토그램 4. 플로팅바차트 77. 비교시각화 유형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 동행차트 그래프는 각 항목 변수별로 선을 매핑시켜 나타낸다. 2. 히트맵은 색상을 부여하는 방법이다. 3. 체르노프 페이스는 데이터를 알개로 표현한 방법이다. 4. 스타차트는 수치를 별의 개수로 표현하는 시각화 유형이다. 78. 다음 중 인포그래픽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 일부 인포그래픽은 특정 프로그램에서만 작동해 보기 위해서는 전문 소프트웨어가 필요하다. 2. 인포그래픽은 스토리텔링을 무조건 설치해야 한다. 3. 정보와 시각적 그래프의 합성어이다. 4. 그림 전체적으로 의미하는 바가 있어, 부분 전달이나 일부를 잘라서 적용할 경우 오해가 있을 수 있다. 79. 주제 연결성과 연관성 중심의 인포그래픽 유형은? 1. 도표형 2. 스토리텔링형 3. 비교분석형 4. 타임라인형 80. 다음 인포그래픽 유형 중 연도나 시간의 흐름에 따라 정보를 나열하기에 적합한 유형으로 알맞은 것은? 1. 타임라인 2. 도표형 3. 스토리텔링 4. 비교분석형	다각형 형태로 데이터를 표현하는 방식이며, 별의 개수로 데이터를 표현하지 않는다. 스토리텔링형 인포그래픽은 주제 연결성과 연관성 중심의 표현 방식이다. 연도나 시간 흐름을 나타내는 타임라인(Timeline) 인포그래픽이 적절하다. 데이터를 도표로 표현하는 유형입니다. 주제의 연결성과 연관성을 강조하는 유형입니다. 데이터를 비교하여 분석하는 유형입니다.
	01. 빅데이터의 특징 3가지로 옳은 것은? 1. 규모, 속도, 가치 2. 속도, 다양성, 가치 3. 규모, 다양성, 가치 4. 규모, 속도, 다양성 02. 다음 중 데이터가 처리되는 과정에서 변경되거나 손상되지 않고, 유지함을 보장하는 특성으로 알맞은 것은? 1. 데이터 완전성 2. 데이터 무결성 3. 데이터 정확성 4. 데이터 일관성 03. 기업분석 수준전단의 항목에 속하지 않는 것은? 1. 조직규모 2. 분석 데이터 3. 분석기법 4. IT인프라 04. 데이터 사이언티스트(데이터 과학자)가 가져야 할 소프트 스킬(Soft Skills)로 옳은 것은? 1. 통찰력 있는 분석 2. 전문지식 3. 통계기법 4. 알고리즘 05. 데이터 사이언스의 업무와 관계가 있는 것은? 1. 적합한 모델을 선정한다. 2. 가정의 한계를 고려한다. 3. 해석의 한계에서 벗어난다. 4. 분석 모델에 대한 한계점을 배제하고 진행한다. 06. 데이터 분석가의 특징 중 옳지 않은 것은? 1. 데이터 분석의 객관성을 위해 배경지식을 배제해야 한다. 2. 데이터를 다루는데 필요한 다양한 도구와 기술을 숙달해야 한다. 3. 데이터를 수집하고 분석하여 통찰력을 얻어야 한다. 4. 데이터 분석결과를 다른 부서나 팀원에게 효과적으로 전달하고 설명할 수 있어야 한다. 07. 하둡 분산파일시스템 (Hadoop Distributed File System, HDFS)의 설명으로 옳은 것은? 1. 여러 데이터를 한 곳에 저장할 수 있다. 2. 볼륨당 10MB이하의 제한이 있다. 3. 병용 하드웨어보다는 고성능 컴퓨터를 주로 사용한다. 4. 네임노드가 없기하면 정상적인 작동을 못한다. 08. 다음 중 빅데이터 플랫폼 계층구조의 설명으로 옳지 않은 것은? 1. 소프트웨어 계층, 플랫폼 계층, 인프라스트럭처 계층이 있다. 2. 소프트웨어 계층은 앱과 관련이 있다. 3. 플랫폼 계층은 데이터 제공 관리를 한다. 4. 인프라스트럭처 계층은 데이터 수집, 저장, 검색을 한다. 09. 데이터 3법이 해당하지 않는 것은?	기업 분석 수준 전단은 데이터, 분석 기법, IT 인프라 등의 요소를 평가하지만 조직 규모는 직접적인 분석 대상이 아니다. 데이터 분석은 해석의 한계를 벗어나지 않고 과학적 근거를 바탕으로 수행해야 한다. 분석 모델의 한계를 배제하는 것은 위험한 접근 방식 데이터 사이언티스트는 분석 모델의 한계점을 이해하고 이를 고려하여 업무를 진행해야 합니다. 한계점을 배제하고 진행하는 것은 잘못된 접근입니다. 분산 저장 HDFS는 대규모 데이터를 분산 저장하고 관리할 수 있는 시스템으로, 여러 데이터를 한 곳에 저장할 수 있습니다. 64MB 이상 병용 하드웨어 사용 HDFS에서 네임노드(NameNode)는 파일 시스템 메타데이터를 관리하는 중요한 역할을 한다. 플랫폼 계층은 데이터 처리 및 분석을 담당하며, 데이터 제공 관리는 인프라 계층의 역할이다. 인프라스트럭처 계층은 데이터 수집, 저장, 검색을 담당하지 않습니다. 이는 플랫폼 계층의 역할입니다. 데이터 3법은 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법을 포함한다.

1. 개인정보보호법	
2. 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	
3. 공공데이터공개 및 이용 활성화에 관한 법률	
4. 신용정보이용 및 보호에 관한 법률	
10. 다음 중 데이터 일부 또는 전체를 식별할 수 있도록 노이즈나 공격 등으로 대체하는 것은?	개인정보를 다른 값으로 대체하는 기술입니다. 데이터를 집계하여 개별 데이터를 식별할 수 없도록 하는 기술입니다.
1. 가명처리	
2. 총계처리	
3. 데이터병주화	
4. 데이터 마스킹	
11. 다음 중 분석기획에서 우선순위 고려요소가 아닌 것은?	석기화의 우선순위 고려 요소에는 중요도, ROI(투자 대비 수익), 분석 가능성이 포함된다.
1. 중요도	
2. ROI	
3. 분석가능성	
4. 분석 데이터 리소스 수준	
12. CRISP-DM 절차에 대해 옳은 것은?	
1. 데이터 이해 - 업무 이해 - 전개 - 평가	
2. 데이터 이해 - 업무 이해 - 평가 - 전개	
3. 업무 이해 - 데이터 이해 - 평가 - 전개	
4. 업무 이해 - 데이터 이해 - 전개 - 평가	
13. 빅데이터 분석기획 단계에서 하는 일이 아닌 것은?	데이터 준비는 분석기획이 아닌 분석 수행 단계에서 이루어진다.
1. 데이터 준비	
2. 위험요인 계획	
3. 설계 및 계획	
4. 비즈니스 이해	
14. 다음 중 비정형 데이터가 아닌 것은?	
1. 동영상 파일	
2. 오디오 파일	
3. 문서	
4. 판매가격 데이터	
15. 반정형 데이터는 데이터의 형과 일로 구조화되어 있지는 않으나 스키마 및 메타데이터 특성을 가지고 있다. 다음 중 반정형 데이터에 해당되지 않는 것은?	RDF는 Resource Description Framework의 약자로, 자원의 정보를 표현하고 교환하기 위한 언어 규칙
1. HTML	
2. XML	
3. RDB	
4. RDF	
16. 개인정보 비식별화 기술로 수치적 개인정보를 임의의 수 기준으로 유평 또는 내림하는 기법은?	랜덤라운딩은 데이터를 특정 기준으로 유평 또는 내림하는 기법이다.
1. 암호화	
2. 랜덤라운딩	
3. 임의 값증 추가	
4. 식별자 삭제	
17. 다음 중 정형 데이터 품질검증방법으로 옳지 않은 것은?	업무 규칙은 데이터 오류 검증에도 사용된다.
1. 진단 대상 정의 : 품질 이슈에 대한 수요 및 현황을 조사해 품질 진단 대상 데이터베이스를 선정하고, 진단 방향성을 정의	
2. 품질 진단 실시 : 대상에 대한 상세 수준의 품질 진단 계획 수립 후 품질 진단 영역별 진단을 실시	
3. 진단 결과 분석 : 오류 원인 분석, 업무 영향도 분석을 통해 개선 조치를 정의	
4. 업무규칙 : 진단 비즈니스 특성만 알 수 있고, 데이터 오류는 검증 못함	
18. 데이터 누락 시 다음 데이터 품질 특성 중 어떤 성질을 만족 못하는가?	
1. 일관성	
2. 정확성	
3. 적시성	
4. 완전성	
19. 다음 중 오토샤딩(Auto-Sharding)을 사용하며, 처리속도가 빠른 Nosql DB의 종류는?	
1. Casandra	
2. MongoDB	
3. Redis	
4. Couchdb	
20. 분석 마스터플랜 수립에서의 범위 및 방식의 고려요소로 옳지 않은 것은?	분석 마스터플랜 수립에서 분석 데이터 적용 수준은 고려요소가 아닙니다. 대신 실행용이성, 기술 적용 수준, 업무 내재화 적용 수준 등을 고려합니다.
1. 분석 데이터 리소스 수준	
2. 실행용이성	
3. 기술 적용 수준	
4. 업무 내재화 리소스 수준	
21. 데이터 전처리 방법으로 옳지 않은 것은?	
1. 레거시 시스템으로만 전처리를 진행해야 한다.	
2. 비정형 데이터는 정제를 진행해야 한다.	
3. 전처리 시 삭제 및 수정 진행이 가능하다.	
4. 데이터를 통합하여 정제를 진행할 수 있다.	
22. 다음 중 데이터 정제 방법으로 옳은 것은?	
1. 데이터 손실을 최소화하기 위해 누락된 데이터를 임의로 채운다.	
2. 구분자가 포함되어 있을 수 있으니 처리해야 한다.	
3. 이상치 데이터를 모두 제거한다.	
4. 단일 데이터 포인트를 기반으로 모든 데이터를 수정한다.	

2. Self-attention	
3. Multi-head attention	
4. Positional Encoding	
54. 다음 빈칸에 알맞은 단어를 올바르게 연결한 것은? ()는 임베딩시스템을 단일벡터로 바꾸고 ()는 단일벡터를 출력시스템으로 바꾼다.	인코딩(Encoder): 입력 시스템을 단일 벡터로 변환 디코딩(Decoder): 단일 벡터를 출력 시스템으로 변환
1. 인코더, 디코더	
2. 디코더, 인코더	
3. 제너레이터, 디제너레이터	
4. 디제너레이터, 제너레이터	
56. 소셜 미디어 데이터 분석방법으로 옳지 않은 것은?	**맵리듀스(MapReduce)**는 대용량 데이터 처리를 위한 분산 처리 기법이지, 소셜 미디어 분석 기법이 아니다.
1. 텍스트 마이닝	
2. 네트워크 분석	
3. 워드클라우드 분석	
4. 맵리듀스	
57. 병렬화에 알맞은 모델의 배열으로 옳은 것은?	배깅(Bagging)과 랜덤 포레스트(Random Forest)는 병렬 학습이 가능 부스팅(Boosting)은 순차적 학습 방식이므로 병렬화가 어렵다.
1. 배열 - 아다부스트	
2. 배열 - 랜덤포레스트	
3. 부스트 - 랜덤포레스트	
4. 부스트 - 그라드부스트	
58. 다음 중 잘못 분류된 데이터에 가중치를 부여하는 앙상블 방법은?	배깅(Bagging)과 보팅(Voting)은 다수결 방식이므로 가중치를 부여하지 않음
1. 배깅	
2. 부스합	
3. 보팅	
4. 가치치기	
59. 2개의 집단에서 사용되는 비모수 검정방법은?	z검정, t검정은 정규성을 가정하는 모수 검정 카이제곱 검정은 범주형 변수의 독립성 검정
1. z검정	
2. 카이제곱검정	
3. 윌콕슨부호검정	
4. T검정	
60. 차원의 데이터를 이해하기 쉬운 자차원의 뉴런으로 형상화 학습 기법은?	**자기조직화지도(SOM, Self-Organizing Map)**는 고차원 데이터를 자차원으로 변환하는 신경망 기법이다.
1. 다차원확도법	
2. 자기조직화지도(SOM)	
3. 인공신경망	
4. 로지스틱 회귀분석	
62. 전기 사용량 계산에 사용할 지표로 적절하지 않은 것은?	
1. MSE	
2. RMSE	
3. MAPE	
4. F1-Score	
64. K-평균군집분석에서 최적 K 평균을 구하는 방법으로 옳바른 것은?	이진 분류 모델의 성능 평가 곡선으로, 군집 분석과는 무관하다. 분류 모델에서 예측과 실제값을 비교하는 표이며, 군집 분석과 관련 없다.
1. 엘보우 메소드(Elbow Method)	
2. ROC Curve(Receiver Operating Characteristic Curve)	
3. 오분류표(Confusion Matrix)	
4. 특이도(Specificity)	
65. ROC 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?	ROC 곡선의 X축은 1 - 특이도(False Positive Rate, FPR) 이다. Y축은 민감도(True Positive Rate, TPR) 로 맞지만, X축을 특이도(Specificity)라고 하면 틀린 설명이 된다.
1. 미선리닝 모델을 평가한다.	
2. 특이도와 민감도를 이용한다.	
3. X축은 특이도, Y축은 민감도이다.	
4. 아래 면적이 클수록 좋은 모델이다.	
66. 교차검정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?	
1. k 폴드는 k개를 학습 데이터로 사용한다.	
2. k 폴드는 k개로 나눈다.	
3. 폴드아웃보다 계산이 빠르지 않다.	
4. 2번 나눈 폴드보다 K를 10으로 하면 더 신뢰할 수 있다.	
67. 학습데이터(Training Data)와 평가 데이터(Test Data)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?	
1. 평가 데이터를 학습에 사용해 모델의 성능을 높인다.	
2. 학습 데이터와 평가 데이터는 전체 데이터의 개수에 따라 나눈다.	
3. 학습이 끝났을 때 평가 데이터와 학습 데이터의 성능 차이가 작으면 모델이 적합하다고 할 수 있다.	
4. 모델을 구축할 때 학습 데이터가 사용된다.	
68. 다음 중 K-fold에서 k=10일 때 옳지 않은 것은?	
1. 학습 데이터로 1개를 사용한다.	
2. 평가 데이터로 1개를 사용한다.	
3. 평가 데이터는 전체 데이터의 10%를 차지한다.	
4. 평가 데이터를 통해 과적합을 방지할 수 있다.	
69. 적합도 검증(Fitness Validation)에 대한 설명으로 옳다면 것은?	
1. 데이터 집합이 특정 확률분포(예 : 이항분포, 다항분포를 따르는지 확인하는 데 사용한다.	